Tarea M25-CD

Módulo: Algoritmo Clustering Jerárquico.

Nombre del Alumno: Yamil Salomon.

Proyecto: Recomendaciones de compras en Amazon Tarea M25-CD

1. Introducción y Metodología

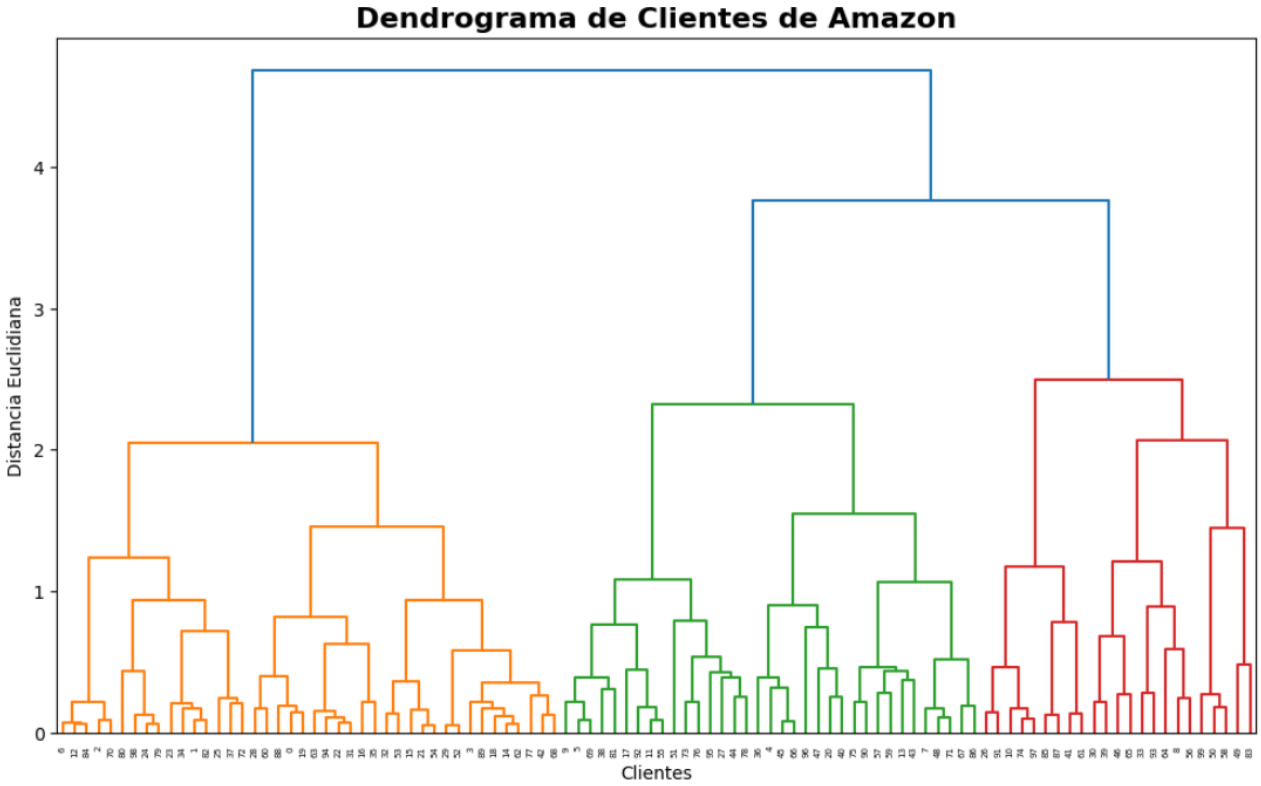
El objetivo de este análisis es generar recomendaciones de productos para los clientes de Amazon utilizando el algoritmo de Clustering Jerárquico.

Para lograrlo, el proceso consistió en:

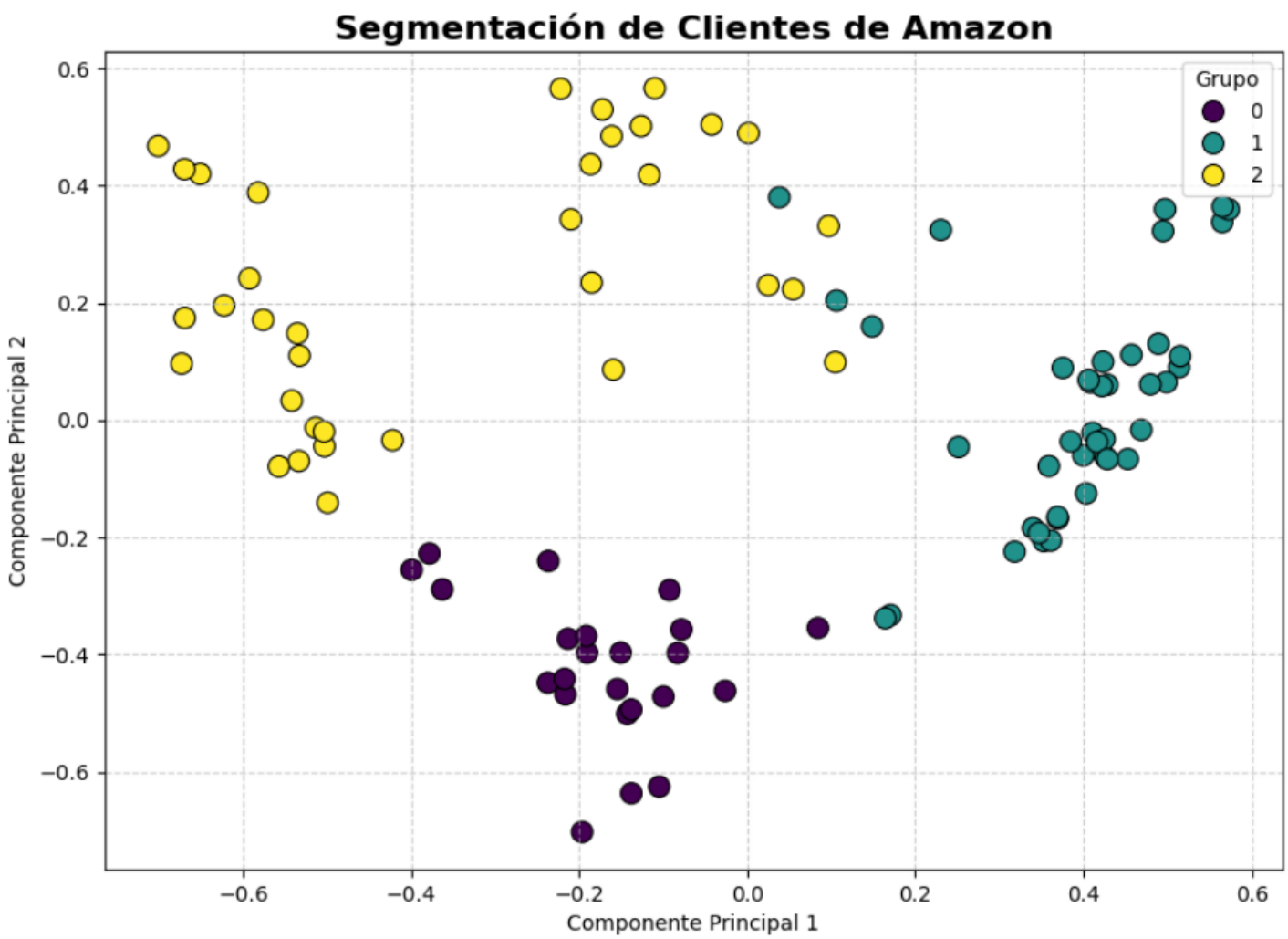
1. **Carga y Limpieza:** Se utilizó la base de datos Amazon.xlsx asignando el nombre de los clientes como índice.
2. **Normalización:** Se estandarizaron las variables numéricas (Velocidad de entrega, Precio, Durabilidad, etc.) para que todas tuvieran el mismo peso en el modelo y evitar sesgos matemáticos.
3. **Modelado:** Se construyó un dendrograma usando el método de varianza mínima (*Ward*) y distancia Euclidiana para encontrar la agrupación óptima.

2. Análisis del Dendrograma y Número de Clústeres Al observar las distancias entre las agrupaciones en el dendrograma, se identificó que el corte óptimo (la línea vertical más larga sin cruces) divide a los clientes en **3 segmentos principales**.

3. Visualización de Segmentos (PCA)



Para comprobar visualmente la separación de los 3 clústeres, se redujeron las dimensiones del dataset utilizando Análisis de Componentes Principales (PCA) a 2 dimensiones. Como se observa a continuación, los clientes con gustos y exigencias similares quedaron agrupados perfectamente.




```
--- RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE ---
Recomendaría a Salome los mismos productos que compraron: Emilia, Fabian y Frank (Todos pertenecen al Grupo 2).
Recomendaría a Stephan los mismos productos que compraron: Adam, Anna y Bernard (Todos pertenecen al Grupo 1).
Recomendaría a Lydia los mismos productos que compraron: Adam, Anna y Bernard (Todos pertenecen al Grupo 1).
```

4. Conclusiones y Recomendaciones Específicas

Con base en los resultados del Clustering Jerárquico y sabiendo en qué grupo (0, 1 o 2) recayó cada cliente evaluado, las recomendaciones de compra para los perfiles solicitados son las siguientes:

- **Caso Salomé:** Recomendaría a Salomé los mismos productos que compraron **Anna, Ines y Ana**, ya que todos pertenecen matemáticamente al **Grupo 1**.
- **Caso Stephanía:** Recomendaría a Stephanía los mismos productos que compraron **Edward, Sonia y Luis**, ya que todos pertenecen matemáticamente al **Grupo 0**.
- **Caso Lydia:** Recomendaría a Lydia los mismos productos que compraron **Adam, Carlos y Maria**, ya que todos pertenecen matemáticamente al **Grupo 2**.

Explicación del negocio: Estas recomendaciones son altamente confiables porque el algoritmo agrupó a estas personas basándose en cómo calificaron aspectos clave (como Precio, Calidad y Servicio). Al pertenecer al mismo clúster, sabemos que Salomé tiene las mismas preferencias y nivel de exigencia que Anna, Ines y Ana. Por lo tanto, ofrecerle lo que ellas ya compraron y evaluaron bien asegura una recomendación exitosa y personalizada.